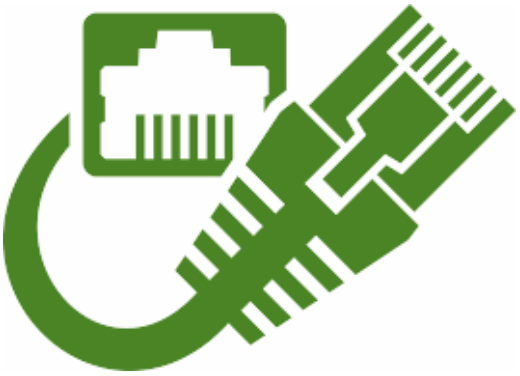


# PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN

CAMPUS REITORIA

**DEZEMBRO/2018**

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**

# CAMPUS REITORIA

# PROJETO BÁSICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DO CAMPUS REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

**DEZEMBRO/2018**

## AUTORES

**JANSSEN CRISTIAN MARTINS**

**YAGO GABRIEL SANTOS DE ALBUQUERQUE**

## CLIENTE

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS REITORIA**

**RUA DOUTOR NILO BEZERRA RAMALHO, 1692 – TIROL, NATAL – RN**

**CEP: 59015-000**

# SUMÁRIO

**1. INTRODUÇÃO** 5
**2. OBJETIVO** 5
**3. CONSIDERAÇÕES E NORMAS SOBRE A INSTALAÇÃO** 6
3.1. SOBRE A EDIFICAÇÃO 6
3.2. NORMAS E PADRÕES 6
3.3. ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO 7
**4. ENTRADA DE FACILIDADES / DATA CENTER** 8
**5. COMPONENTES E ACESSÓRIOS** 9
5.1. CABOS 9
5.1.1 UTP 9
5.1.2. IDENTIFICAÇÃO E ETIQUETAMENTO 9
5.2. ELETROCALHAS 11
5.3. CANALETAS 12
5.4. PATCH PANEL 13
5.5. SWITCH 13
5.6. DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 14
5.7. RACKS 15
**6. DOCUMENTAÇÃO E CERTIFICAÇÕES** 15
**6.1. CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA** 15
**7. ATERRAMENTO** 16
7.1. IDENTIFICAÇÃO 17
**8. CONSIDERAÇÕES FINAIS** 18

# MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DO PRÉDIO PRINCIPAL DO IFRN CAMPUS REITORIA

## 1. INTRODUÇÃO

Este documento tem a finalidade de esclarecer quais normas e diretrizes foram utilizadas para execução dos serviços de instalação do sistema de cabeamento estruturado do campus Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte para assim, garantir o perfeito funcionamento dos serviços de tecnologia da informação.

## 2. OBJETIVO

Este documento apresenta o memorial descritivo referente a elaboração e instalação do cabeamento estruturado no prédio principal do campus Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Será apresentado as normas e especificações técnicas obrigatórias para instalação do projeto, bem como as condições finais para aceitação do projeto. Neste documento também será apresentado os seguintes anexos:

**ANEXO I – Planilha com Organização dos Racks**

**ANEXO II – Planilhas com Distribuição dos Pontos**

Este memorial descritivo abrangerá os requisitos considerados no projeto do sistema de cabeamento estruturado do campus Reitoria, obedecendo as normas específicas aplicáveis a um projeto desta natureza.

O projeto foi elaborado mediante a realização de levantamentos feitos a partir de análise de planta baixa disponibilizada pelo próprio instituto. Em decorrência do porte do prédio, um conjunto de fatores foram levantados e avaliados conforme a seguir:

- Definição da distribuição de pontos;
- Avaliação do ambiente físico do prédio, levando em consideração as facilidades de passagem de eletrocalhas e canaletas que encaminham os cabos de dados e voz;
- Análise dos locais para instalação dos racks e definição da sala de equipamentos;
- Sistema de cabeamento a ser utilizado.

# 3. CONSIDERAÇÕES E NORMAS SOBRE A INSTALAÇÃO

Para que se possa atingir os resultados esperados na implementação da rede projetada, faz-se necessário assegurar a obediência às normas, princípios ou premissas que a seguir relacionaremos, os quais deverão guiar as ações do executor do projeto, conforme será detalhado posteriormente.

## 3.1. SOBRE A EDIFICAÇÃO

Esse projeto visa desenvolver um sistema de cabeamento estruturado para o campus Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. A reitoria é o setor responsável pelas políticas de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. É classificado, portanto, como tipo de edificação educacional e de setor profissional, multiusuário.

O prédio é composto pelo térreo e 2 andares acima dele, sendo a distribuição das salas divididas da seguinte forma: Térreo (32 salas), primeiro piso (28 salas) e segundo piso (25 salas). No levantamento efetuado foi obtido um total de 428 (quatrocentos e vinte e oito) pontos.




*Figura 1: Frente do Campus Reitoria*

### 3.2. NORMAS E PADRÕES

O projeto em questão tem como base as seguintes normas e padrões a seguir relacionadas:

- EIA/TIA 568B Commercial Building Telecommunications Wiring Standard;
- EIA/TIA 569: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces;
- EIA/TIA 607: Commercial Building Grounding / Bonding Requirements; EIA/TIA BULLETIN TSB-67;
- EIA/TIA BULLETIN TSB-75;
- EIA/TIA BULLETIN TSB-95;
- NBR 14565.

### 3.3. ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO

O sistema de cabeamento estruturado visa organizar e padronizar conectores e meios de transmissão para redes de informática e telefonia, de modo a tornar a infraestrutura de cabos autônoma quanto ao tipo de aplicação e de layout.

Todas as instalações lógicas foram realizadas seguindo os padrões definidos pelas normas anteriormente citadas, utilizando-se dos materiais de instalação especificados e acessórios como curvas, suportes, terminações e outros, que sejam adequados.

Este projeto estabelece as seguintes premissas que devem guiar as ações do executor:

- Obediência as normas e padrões recomendados neste documento, garantindo assim, a confiabilidade e integridade de uma rede padronizada;
- Utilização de componentes do sistema de cabeamento estruturado de categoria 6a todos de um mesmo fabricante;
- Adotar toda a infraestrutura (calhas) com taxa de ocupação máxima de 60%, garantindo assim, a expansibilidade da rede sem comprometer os sistemas instalados;
- Deve-se garantir que a certificação do cabeamento instalado seja realizada por uma empresa diferente da que fez o projeto;
- Todas as curvas realizadas, não deverão sobe hipótese alguma, ter ângulo inferior a 90º;

- As instalações lógicas deverão ser feitas com, no mínimo, 20cm de distância de reatores, motores, cabos condutores de eletricidade e outros equipamentos, materiais ou instalações que possam gerar indução eletromagnética;
- Deve-se garantir que os cabos não sejam manuseados de forma abrupta, que comprometa a vida útil dos mesmos;
- Utilizar apenas eletrocalhas galvanizadas, evitando a oxidação da mesma e preservando a integridade da rede física;
- Utilizar o padrão ANSI/TIA 568B para crimpagem de todos cabos da rede, garantindo com isso, o perfeito funcionamento da mesma;
- Realizar a nomenclatura de todos as tomadas RJ45 conforme escrito na planta baixa.

## 4. ENTRADA DE FACILIDADES / DATA CENTER

Foi definido para cobrir o sistema de cabeamento uma sala de equipamentos denominada Data Center, instalada no 1º (primeiro) piso do prédio em uma localização planejada para que fosse possível atender todas as dependências do edifício sem a necessidade de ocupar outros espaços em diferentes locais.

O cabo de fibras ópticas chega pela lateral do campus e dirige-se diretamente para a sala de entrada de facilidades, cuja está denominada na planta como Data Center. Essa, possui aproximadamente 30m² (trinta metros quadrados) para abrigar os racks onde serão instalados os equipamentos de rede (switchs, patch panels, organizadores, roteadores, DIOs, dentre outros). A partir dela, todos os cabos serão ramificados para o térreo, o piso onde ela se encontra e para o andar superior, visto que a localização escolhida para a sala em questão foi planejada para não ultrapassar a distância máxima permitida na norma (90 metros).

São distribuídos, a partir dela, todos os cabos que atendem aos pontos de rede do prédio. Sendo 98 (noventa e oito) para o térreo, 168 (cento e sessenta e oito) para o piso onde se encontra a mesma e 161 (cento e sessenta e um) para o segundo piso, finalizando com um total de 427 (quatrocentos e vinte e sete) cabos UTP de categoria 6A.

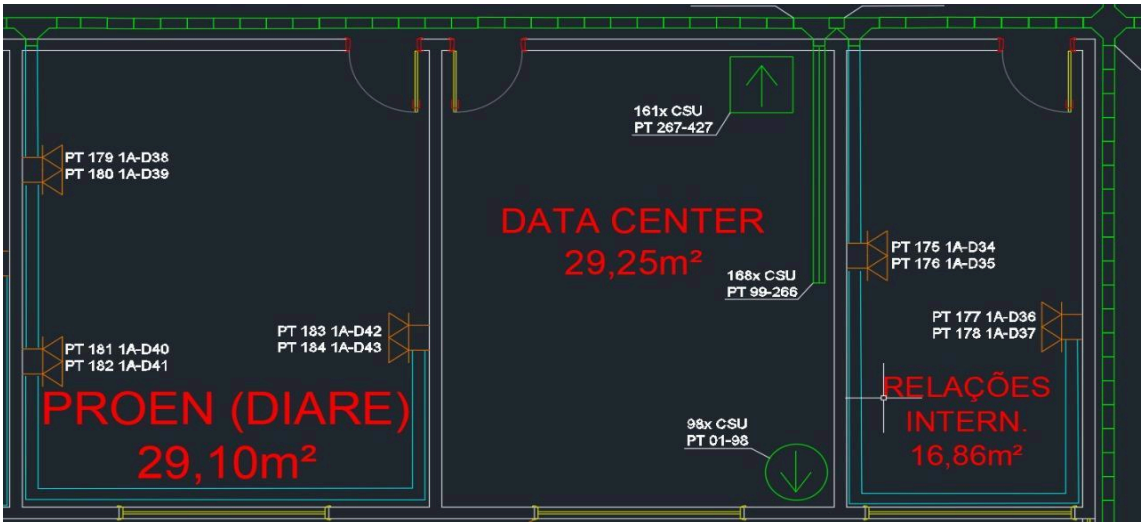



*Figura 2: Visualização do Data Center pela Planta Baixa*

# 5. COMPONENTES E ACESSÓRIOS

## 5.1. CABOS

### 5.1.1 UTP

- Cabo de par trançado não blindado (UTP), categoria 6A, com condutores rígidos 24 AWG;
- Os condutores devem ser de cobre rígido com isolação de polietileno de alta densidade, com características elétricas e mecânicas que suportem as especificações TIA 568-B para cabeamento de categoria 6A;
- Os cabos que trafegam sinais de dados (lógico), de voz (telefonia) e de imagem (câmeras de segurança) deverão possuir identificação independente;
- O cabo a ser utilizado deverá possuir, gravado em seu encapsulamento, de forma indelével e em intervalos regulares, a seguinte sequência de dizeres: (1) nome do fabricante; (2) marcações de comprimento; (3) categoria segundo a EIA/TIA; (4) quantidade de pares e (5) bitola dos condutores;
- Não serão aceitos cabos com qualquer tipo de emendas, ranhuras, esmagamentos, etc. ou defeitos provenientes do lançamento desses cabos;
- Não serão aceitos cabos com metragem superior a 90 metros de comprimento, contando do ponto de terminação (tomada RJ45) ao Rack de destino.

### 5.1.2. IDENTIFICAÇÃO E ETIQUETAMENTO

Todas as tomadas RJ45 instaladas nas áreas de trabalho deverão ser identificadas através de fitas adesivas no formato semelhante ao indicado na planta, desconsiderando apenas o número do cabo, que diz respeito ao formato: 1A-B01, onde: 1 (Número que identifica o andar de origem); A (Letra que identifica o rack); B (Letra que identifica o Patch Panel) e 01 (Número que identifica a posição do cabo no Patch Panel) As figuras 5 e 6 exemplificam isto.

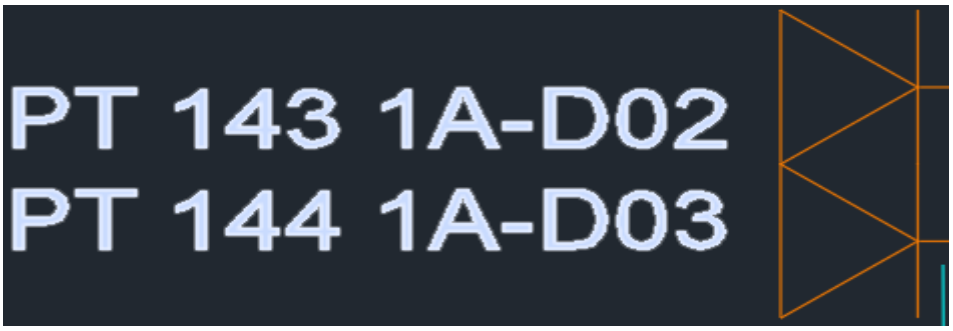



*Figura 3: Identificação dos Cabos na Planta*




*Figura 4: Exemplo de Identificação das Tomadas RJ45*

A identificação a ser realizada no Patch Panel no formato Sx, onde "S" identifica o patch panel e "x" a posição do ponto no próprio patch panel. Exemplo: A03 (Patch Panel A, posição 03 (Figura 7)).

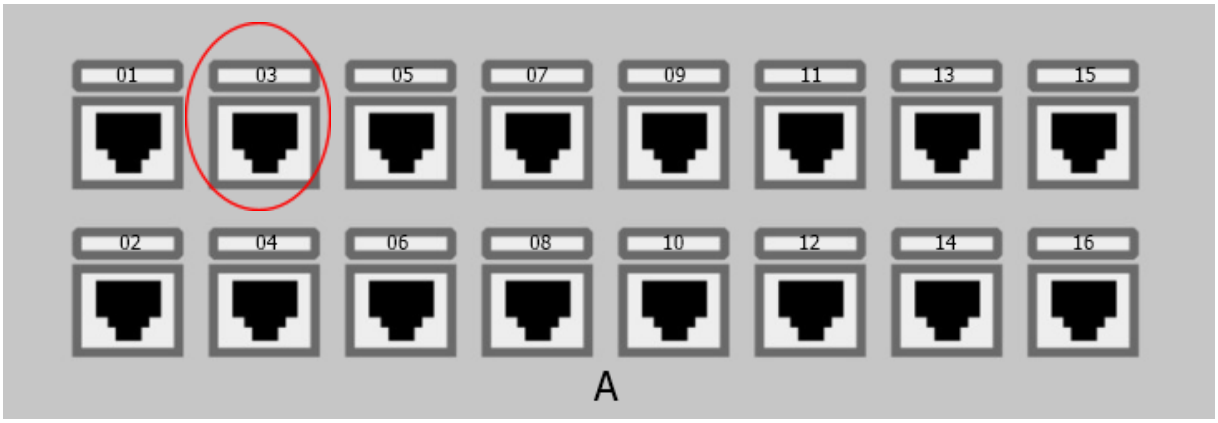



*Figura 5: Exemplo de Identificação de Patch Panel*

Sobre a identificação que deve ser realizada nos cabos UTP, deve-se adotar a nomenclatura no formato: xS-Ny cujos significados são: x (Número que identifica o andar de origem do cabo), S (Letra que identifica o rack de origem do cabo) – N (Letra que identifica o patch panel), y (Número que identifica a posição do ponto no patch panel). Exemplo: 1A-B01 (primeiro piso, rack A, patch panel B, posição 01 (Figura 8)).




*Figura 6: Nomenclatura dos Cabos*

As etiquetas deverão ser apropriadas para identificação de elementos de infraestrutura de Telecomunicações, no padrão Brady, Panduit ou similar.

- As etiquetas deverão ser impressas.
- Todas as etiquetas citadas nesta especificação deverão ser de um mesmo fabricante.

## 5.2. ELETROCALHAS

- Em todo o prédio foi utilizado a mesma largura de eletrocalha (75x150), obedecendo as normas já citadas e tendo em vista o crescimento da rede;

- As eletrocalhas utilizadas tem taxa de ocupação máxima de 60%, garantindo assim, a expansibilidade da rede sem comprometer os sistemas instalados;
- Não se deve, em hipótese alguma, realizar curvas inferiores a 90º nas eletrocalhas, obedecendo acima de tudo o projeto desenvolvido na planta;
- Utilizar apenas eletrocalhas galvanizadas, evitando a oxidação da mesma e preservando a integridade da rede física;
- Não é permitido a passagem de fios condutores de eletricidade nas mesmas eletrocalhas cujo transcorrem os cabos UTP;
- No decorrer do prédio são utilizadas eletrocalhas perfuradas, garantindo a ventilação e preservando a integridade da rede física;
- Os parafusos fixadores da eletrocalha deverão, obrigatoriamente, ser fixados com a ponta para fora, evitando fricções que podem degastar o cabo.

Foi encontrado, no térreo do prédio, através de análise de planta baixa, um local onde não tinha possibilidade de passagem de eletrocalha para o próximo cômodo. Com isto, deve ser utilizado eletrocalha fechada e os cabos transcorrerão normalmente pelo forro (ver planta).

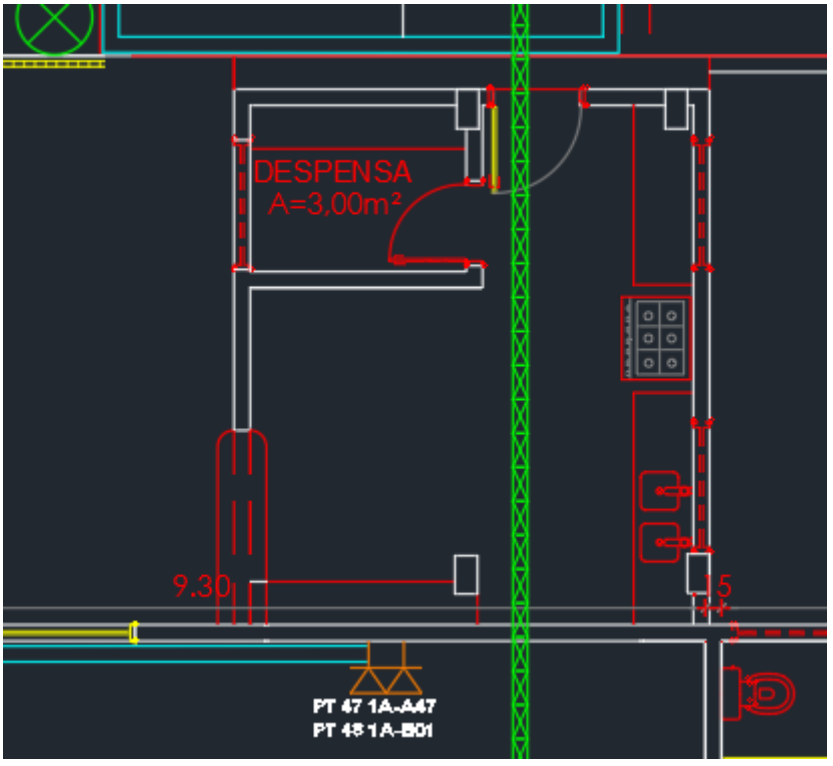



*Figura 7: Visualização de Eletrocalha Passando por Forro na Planta*

### 5.3. CANALETAS

- Em todo o prédio foi utilizado a mesma dimensão de canaleta (20x40), obedecendo as normas já citadas e tendo em vista o crescimento da rede;
- As canaletas devem estar na mesma altura das tomadas RJ-45, podendo fugir a esta regra apenas nos pontos especificados na planta;
- Não é permitido, em hipótese alguma, a passagem de fios condutores de eletricidade nas mesmas canaletas cujo transcorrem os cabos UTP;

Foi encontrado, em determinados pontos do prédio, regiões onde a passagem de eletrocalhas se realizaria por cima da porta, ocasionando assim, uma má impressão visual para os usuários. Para resolver isto, foi planejado que, nestes pontos, as canaletas devam atravessar a parede na mesma altura em que estão projetadas, para assim, atenderem os próximos cômodos sem maiores problemas (ver planta)

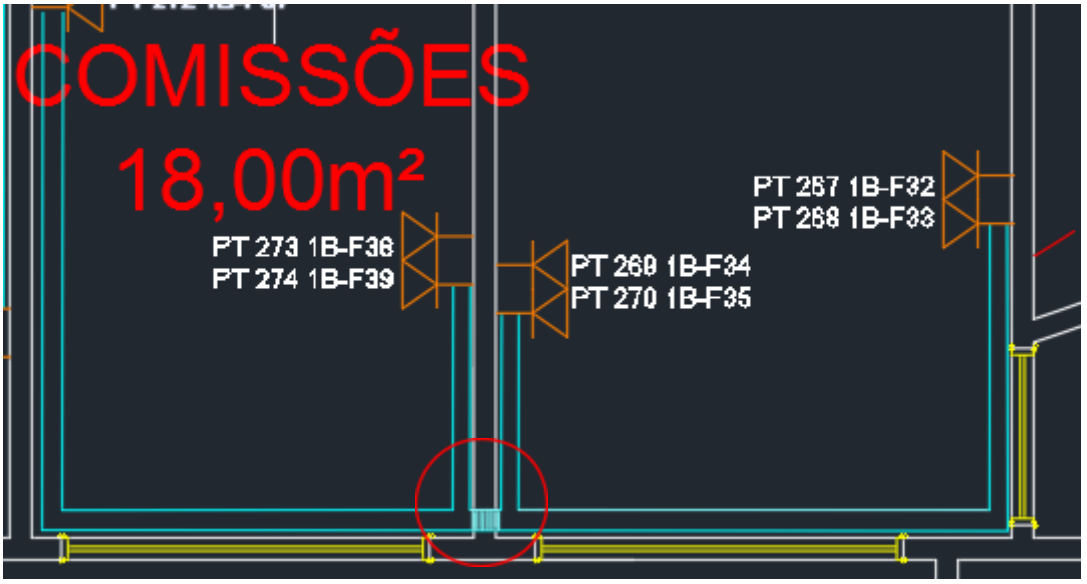



*Figura 8: Visualização de Canaleta Atravessando Parede na Planta*

### 5.4. PATCH PANEL

- Patch Panel categoria 6A 48 portas (ver anexo 1);
- O produto deverá ser produzido em aço, com pintura eletrostática preta e largura padrão de 19”;
- Deve ser adequado ao uso de ferramenta de impacto padrão Punch Down;
- Seus conectores deverão ter contatos revestidos com uma camada banhada a ouro, de no mínimo, 50 micros polegadas de espessura;

- O produto deve permitir a terminação dos cabos no padrão de pinagem TIA 568B e atender à norma ANSI/EIA/TIA-568-B 1 EIA/TIA-568-B 2 em todos os aspectos (características elétricas, mecânicas, etc.);
- O produto deverá possuir suporte para fixação dos cabos terminados na parte traseira e possuir local para identificação e fixação de ícones na parte frontal;
- Recomendação de modelo de Patch Panel (Checar, também, orçamento do projeto): Patch Panel GigaTrue CAT 6A, fiação universal, da Furukawa ou similar.

### 5.5. SWITCH

Os switchs serão de 48 portas, com taxa de transmissão de 10/100/100Mbps, com altura de 1U e capacidade de 17.6Gbit/s

O modo de comunicação deverá ser Full-Duplex e deverá permitir as seguintes funções:

- QoS
- SNMP
- Empilhável
- Suporte a VLAN

Recomendação de modelo de Switch (figura 10) (Checar, também, orçamento do projeto): Switch Cisco 48 portas 10/100/1000 + 2SFP Gerenciável – SG220-50-K9-NA.



*Figura 9: Switch Cisco 48 portas 10/100/1000 + 2SFP Gerenciável – SG220-50-K9-NA*

### 5.6. DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO

O distribuidor interno óptico deverá suportar a utilização de até 32 fibras, com uma área reservada para acomodar e proteger as emendas ópticas e o excesso das fibras (kit bandeja de emendas 32 fibras).

Deve possuir bandejas deslizantes (figura 11) com entradas laterais na parte traseira e saída de cordões pela parte frontal. Deverão acompanhar todos os acessórios necessários à sua instalação, como abraçadeiras, parafusos, porcas, etc.

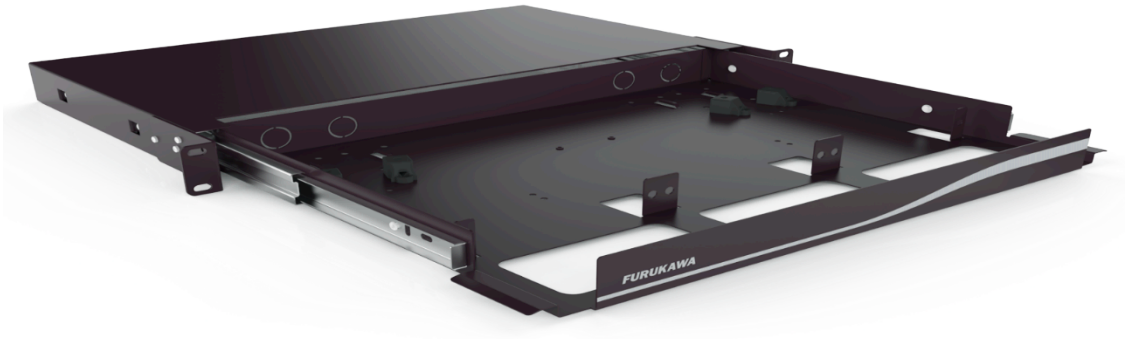



*Figura 10: Bandeja para organização dos cordões de fibra*

### 5.7. RACKS

Será instalado 2 (dois) Racks de 44 (quarenta e quatro) Us (Unidades) (figura 12) na edificação para atender as necessidades da instalação, situado na sala de entrada de facilidades / Data Center, no primeiro piso do prédio.

Os racks tem um tamanho de 1 (um) metro e 98 (noventa e oito) centímetros e deverão ser construídos em chapa de aço e possuírem entradas de cabos pelo piso e pelo teto.

A parte inferior dos racks foi reservada para instalação de equipamentos de grande porte como nobreaks, por exemplo (ver anexo 1).



*Figura 11: Modelo de Rack com 44 Us*

# 6. DOCUMENTAÇÃO E CERTIFICAÇÕES

## 6.1. CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA

O conjunto de testes necessários para a certificação do cabeamento e seus acessórios (painéis, tomadas RJ45, cordões de fibra, etc.) deverá ser efetuado por equipamentos de testes específicos (hand-held certification tools, cable tests ou cable analizer) para determinar as características elétricas do meio físico; os parâmetros coletados serão processados e permitirão aferir a qualidade da instalação e o desempenho assegurado, mantendo um registro da situação inicial do meio de transmissão. O equipamento utilizado deverá ser apropriado para efetuar a certificação em redes categoria 6A.

Deverá ser obrigatório que a empresa certificadora apresente, ao término dos serviços, os relatórios de certificação da rede secundária (rede formada pelo cabeamento que vai de cada um dos pontos ao armário de telecomunicações) de acordo com, no mínimo, os testes abaixo exigidos para a categoria 6A em link permanente:

- Atenuação;
- Comprimento do cabeamento, por meio de técnica de TDR (reflexão de onda);

- Atraso de propagação (Propagation Delay);
- Relação Atenuação/Diafonia Power Sum;
- Perda de retorno (Return Loss);
- Ruído;
- O cabo óptico da entrada dedicado a comunicação de dados deverá ser testado quanto a perda potência óptica (dB) nos comprimentos de onda de 850 e 1300nm.

Todas as partes envolvidas neste projeto de sistema de cabeamento estruturado, a empresa instaladora, a empresa certificadora e o próprio cliente, devem ter cópias dos documentos certificadores, evitando com isto, desentendimentos desnecessários por alguma das partes.

Vale salientar, que a empresa responsável por realizar a certificação deve, obrigatoriamente, ser uma instituição diferente da que fez a instalação do presente projeto. Tendo como obrigação, também, ser uma empresa especializada, registrada ao CREA, estando assim, habilitada por este órgão para executar as atividades descritas neste projeto.

## 7. ATERRAMENTO

O aterramento é um dos elementos mais importantes para um sistema de cabeamento estruturado. Este, consiste em um circuito que vai do dispositivo a ser protegido até a terra e visa estabelecer um caminho para que as descargas elétricas indesejáveis sejam direcionadas para a terra. Sem ele, estas descargas podem interferir no sinal, além de apresentarem riscos a seres vivos e equipamentos.

Deve ser aterrado todas carcaças metálicas presentes na instalação do projeto: racks, eletrocalhas, caixas e etc. A figura 13 mostra como deve ser feito o aterramento dos dois racks localizados no data center

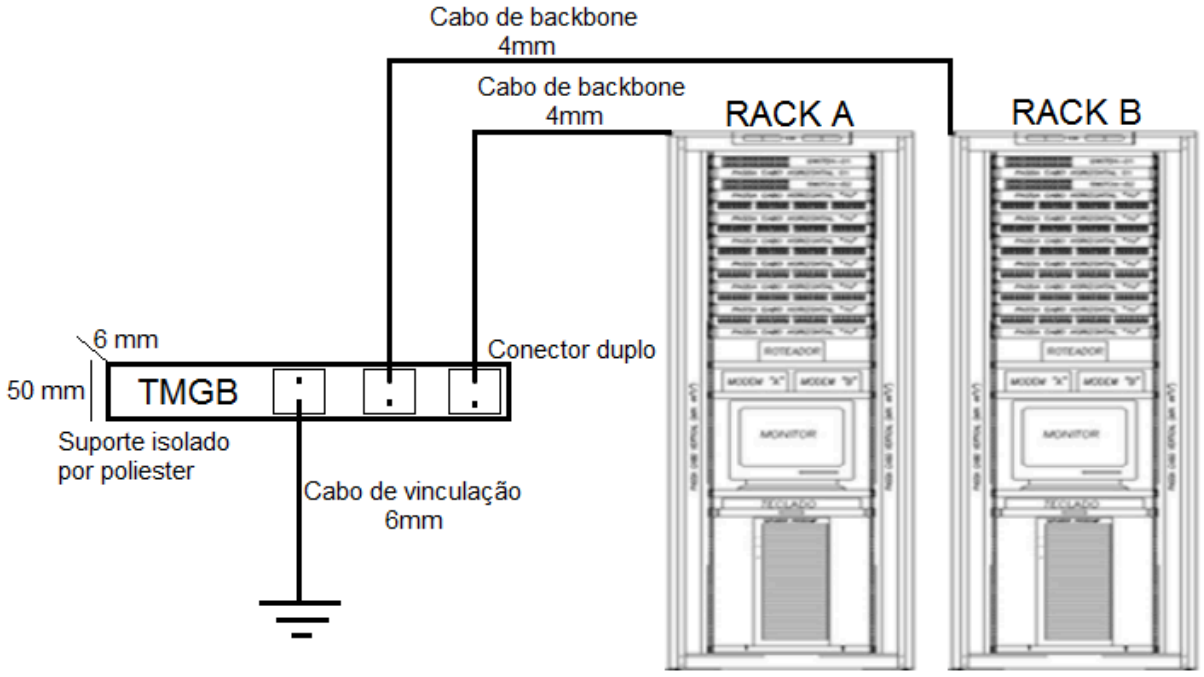



*Figura 12: Aterramento a ser realizado nos racks*

### 7.1. IDENTIFICAÇÃO

- Cada condutor de vinculação deve ser etiquetado o mais próximo possível do ponto de terminação;
- As etiquetas devem ser de material isolante;
- Os condutores devem ser verdes ou possuir marcação da mesma cor.

A figura 14 exemplifica um modelo de identificação para o aterramento.

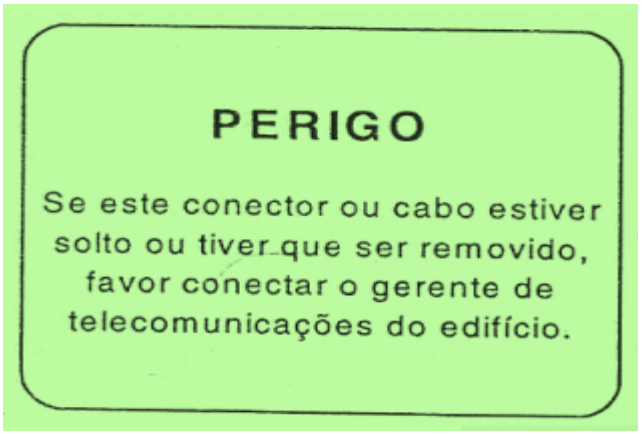



*Figura 13: Modelo de Identificação de Aterramento Obrigatório*

## 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Todos os materiais do cabeamento estruturado especificados devem ser de categoria 6A, não sendo aceitos em hipótese alguma, materiais fora dessa categoria.
- Todos os passivos por onde trafegam sinais elétricos ou ópticos, no que diz respeito ao cabeamento estruturado, deverão obrigatoriamente ser do mesmo fabricante, não sendo aceito, sob hipótese alguma, produtos fabricados pela empresa instaladora;
- Todos os cabos de comunicação serão identificados com anilhas plásticas em ambas as extremidades, conforme numeração dada em projeto;
- Todos os equipamentos deverão ser vistoriados pelo cliente e pela empresa instaladora antes e depois da instalação, assinando contrato confirmando a integridade dos materiais;
- Deve-se ter total cuidado com o manuseio dos equipamentos presentes neste projeto de cabeamento estruturado, principalmente aos cabos e cordões de fibra, sendo isto, responsabilidade total da empresa instaladora;
- A empresa instaladora deve assinar contrato, antes do início da instalação, aceitando aplicações de multas, caso sejam encontrados defeitos provenientes de mal manuseio dos equipamentos com o preço igual ao do material danificado (presente no orçamento do projeto);
- Ao final da instalação, todas as plantas do projeto deverão ser atualizadas e fornecidas em arquivo eletrônico (compatível com o AutoCAD 2017) para as partes envolvidas no projeto (empresa instaladora, projetista e cliente);
- Deverá ser deixada uma cópia de todos os documentos presentes neste projeto, com a correta marcação e identificação de todos os pontos, atualizados e corrigidos, a equipe técnica do prédio e a todas as partes envolvidas no desenvolvimento deste projeto;
- A crimpagem dos cabos UTP deverá atender os critérios para categoria 6A, já mencionados, e seguir o padrão de categoria segundo a norma T568-B;
- Os cabos de par trançado 4 pares cat. 6A, que chegam ao rack deverão ser preferencialmente penteados, protegidos, chicoteados e organizados com abraçadeiras de nylon e velcro, mantendo uma metragem proporcional ao tamanho do perímetro interno do rack.

**ANEXO I**

PLANILHA COM ORGANIZAÇÃO DOS RACKS

| RACK A |
|---|
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| SWITCH PRINCIPAL |
| ORGANIZADOR |
| PATCH PANEL PRINCIPAL |
| TAMPA CEGA |
| SWITCH A |
| ORGANIZADOR |
| PATCH PANEL A |
| TAMPA CEGA |
| SWITCH B |
| ORGANIZADOR |
| PATCH PANEL B |
| TAMPA CEGA |
| SWITCH C |
| ORGANIZADOR |
| PATCH PANEL C |
| TAMPA CEGA |
| SWITCH D |
| ORGANIZADOR |
| PATCH PANEL D |
| TAMPA CEGA |
| SWITCH E |
| ORGANIZADOR |
| PATCH PANEL E |
| TAMPA CEGA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |

| RACK B |
|---|
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| SWITCH F |
| ORGANIZADOR |
| PATCH PANEL F |
| TAMPA CEGA |
| SWITCH G |
| ORGANIZADOR |
| PATCH PANEL G |
| TAMPA CEGA |
| SWITCH H |
| ORGANIZADOR |
| PATCH PANEL H |
| TAMPA CEGA |
| SWITCH I |
| ORGANIZADOR |
| PATCH PANEL I |
| TAMPA CEGA |
| SWITCH J |
| ORGANIZADOR |
| PATCH PANEL J |
| TAMPA CEGA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |

| RESERVA |
| --- |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |

| RESERVA |
| --- |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |
| RESERVA |

**ANEXO II**

Planilhas com distribuição dos pontos

| | Cômodo | Área | N° de pontos |
|---|---|---|---|
| TÉRREO | Protocolo e Reprografia | 21 m² | 4 |
| | Diretoria de Licitação | 18 m² | 4 |
| | Diretoria de Licitação | 24 m² | 6 |
| | Diretoria de Licitação SICAF | 24 m² | 6 |
| | PROEN (CADIS) | 24 m² | 6 |
| | DIGPE | 20,75 m² | 4 |
| | CODEPE | 36 m² | 8 |
| | COAPE/COAPEQ | 55,80m² | 10 |
| | Sala 1 | 11 m² | 2 |
| | Sala 2 | 11 m² | 2 |
| | Sala 3 | 11 m² | 2 |
| | Sala 4 | 11 m² | 2 |
| | Sala 5 | 21,5 m² | 4 |
| | Sala 6 | 11 m² | 2 |
| | Sala 7 | 11 m² | 2 |
| | Sala 8 | 11 m² | 2 |
| | Sala 9 | 11 m² | 2 |
| | Sala 10 | 11 m² | 2 |
| | Sala 11 | 11 m² | 2 |
| | Sala 12 | 11 m² | 2 |
| | Sala 13 | 11 m² | 2 |
| | Sala 14 | 11 m² | 2 |
| | Sala 15 | 11 m² | 2 |
| | Sala 16 | 11 m² | 2 |
| | Sala 17 | 11 m² | 2 |
| | Sala 18 | 11 m² | 2 |
| | Sala 19 | 11 m² | 2 |
| | Sala 20 | 11 m² | 2 |
| | Sala 21 | 11 m² | 2 |
| | Sala 22 | 11 m² | 2 |
| | Sala 23 | 16,6 m² | 4 |
| | TOTAL | | **98** |

| | Cômodo | Área | N° de pontos |
|---|---|---|---|
| PISO 1 | Coord. Adm/Contrato | 21 m² | 4 |
| | COFIN | 18 m² | 4 |
| | COFIN | 24 m² | 4 |
| | Pró-Reitoria de Adm | 48,9 m² | 12 |
| | DIENG Arq/Projetos | 37,2 m² | 10 |
| | COASS | 10,05 m² | 2 |
| | Atendimento COASS | 6,7 m² | 2 |
| | DIENG Sala da Diretoria | 30 m² | 6 |
| | Campus Verde | 17,04 m² | 4 |
| | DIGPE (COASS) | 18,06 m² | 4 |
| | DIGPE (COASS) | 39,9 m² | 8 |
| | PROEX (PRONATEC) | 17,7 m² | 4 |
| | PROEX (Ass. Programas) | 17,7 m² | 4 |
| | PROEX (Pró-Reitoria) | 28,31 m² | 8 |
| | Relações Internacionais | 16,86 m² | 4 |
| | Data Center | 29,25 m² | 0 |
| | PROEN (DIARE) | 29,10 m² | 6 |
| | PROEN (DIPED) | 31,5 m² | 6 |
| | Relações Internacionais | 28,35 m² | 6 |
| | PROEN (Proc. Seletivo) | 15,66 m² | 4 |
| | PROEN (DIAAC) | 29,25 m² | 6 |
| | PROEN (Sec.Pró-Reitor) | 29,1 m² | 6 |
| | PROEN | 31,50 m² | 6 |
| | Reuniões | 50,44 m² | 8 |
| | PROPRI-Editora | 38,76 m² | 6 |
| | DIGAE | 38,76 m² | 8 |
| | DIGAE | 38,76 m² | 8 |
| | PROPI (NIT/Editora) | 80,33 m² | 18 |
| | TOTAL | | **168** |

| | Cômodo | Área | N° de pontos |
|---|---|---|---|
| PISO 2 | Comissões | 21 m² | 4 |
| | Comissões | 18 m² | 4 |
| | PROJU | 24,8 m² | 4 |
| | PROJU | 11,8 m² | 2 |
| | PROJU | 11,8 m² | 2 |
| | PROADES Assessorias | 54,9 m² | 10 |
| | PROADES | 25,75 m² | 6 |
| | Reitor | 32,83 m² | 6 |
| | CH Gabinete / Arquivo | 34,42 m² | 6 |
| | Secretaria Gabinete | 30,9 m² | 6 |
| | ASTEC | 11,7 m² | 2 |
| | Sala de Atos | 89,04 m² | 16 |
| | Desenvolvimento (COSINF) | 75,8 m² | 16 |
| | DIGTI (Diretoria) | 31,5 m² | 6 |
| | DIGTI (COINRE) | 31,5 m² | 6 |
| | DIGTI (COINRE) | 29,1 m² | 6 |
| | DIGTI (Suporte) | 29,85 m² | 6 |
| | DIGTI | 15,96 m² | 4 |
| | Estúdio (ASCE) | 11 m² | 2 |
| | Sala dos Campi | 24,98 m² | 4 |
| | ASCE | 38,76 m² | 8 |
| | ASCE Social | 25,15 m² | 4 |
| | Auditoria | 38,76 m² | 8 |
| | Auditoria | 38,76 m² | 8 |
| | Sala dos Servidores | 80,33 m² | 16 |
| | TOTAL | | **162** |

Natal, 10 de dezembro de 2018

# PROJETO DE SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA O IFRN – CAMPUS REITORIA

**JANSSEN CRISTIAN MARTINS**
Graduando em Redes de Computadores

**YAGO GABRIEL SANTOS DE ALBUQUERQUE**
Graduando em Redes de Computadores

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN
AV. SEN. SALGADO FILHO, 1559, TIROL,
NATAL – RN CEP:59015-000
TEL.: (84) 4005-9800